

OBSERVATÓRIO DE SAÚDE

Dos sistemas de informação
à decisão em saúde pública

CNMSP
CONGRESSO NACIONAL DOS MÉDICOS DE SAÚDE PÚBLICA

DA POLÍTICA À SOCIEDADE
UM CONTRATO PARA A SAÚDE

1 de outubro de 2026

Agenda

- O observatório de saúde e o WebPLS
- Fontes de informação e leitura dos indicadores
- Comunicação dos resultados
- Ferramentas de IA e revisão profissional
- Exercícios em grupo e discussão

O que levamos desta sessão

- Selecionar questão que gera acção
- Saber de onde vem cada número e o que mede
- Combinar como atualizar e apresentar os resultados
- Utilizar a IA como potenciador da capacidade técnica
- Não é possível ensinar a programar, a mexer em programas e analisar múltiplos dados em tempo real

Hoje **55 min para discutir · 60 min em grupo · 5 min para fechar**

Um observatório não é um Perfil de Saúde

Diferença é a periodicidade.

Relatório/Perfil termina na entrega.

Observatório é um processo mantido enquanto alguém o consultar e o alimenta.

Necessita de um responsável pelo processo e de um calendário de publicação.

Dificuldades major: Limpeza e a validação e a promoção de ação/intervenção

Acompanhar, compreender e intervir

Vigiar

Escolher os indicadores e acompanhar a sua evolução

Analisar

Confirmar o que mudou e procurar explicações

Comunicar

Apresentar os resultados e discutir uma resposta

Do diagnóstico ao acompanhamento

Um perfil descreve a situação; o observatório acompanha o que muda

Quem acompanha este trabalho?

Responsável	Quem verifica uma alteração ou uma falha na fonte
Calendário	Quando extrair, rever e publicar
Resposta	Quem recebe o resultado e decide o que fazer
Revisão	Quando voltar à pergunta e aos indicadores

CASO REAL

O Plano Local de Saúde no WebPLS



No WebPLS

- Diagnóstico de saúde
- Prioridades e eixos
- Monitorização

Captura: 29/09/2026

Quatro famílias de fontes mais comuns de informação de Saúde

Registo clínico	SClínico e SONHO: dados produzidos na prestação de cuidados
Vigilância	SINAVE, SICO e eVM: eventos e sinais definidos por finalidade
BI institucional	SIM@SNS, BI-CSP, SIARS e BI-H: informação consolidada
Dados públicos	INE, SNS Transparência e eVM: informação divulgada

Dados públicos e acesso institucional

Fontes públicas

INE

População residente, envelhecimento e mortalidade.
Dados e definição dos indicadores no portal.

Portal da Transparência

Atividade dos cuidados de saúde e acesso a consultas.
Ficheiros para descarregar e consulta por API.

DGS / eVM

Óbitos por dia e sinais de excesso de mortalidade.
Os valores publicados são provisórios.

Acesso institucional

Painéis e extrações

Confirmar com a instituição o que se pode consultar ou extrair.

Dados individuais

Acordar com a instituição a finalidade e as regras de utilização.

Que fonte ajuda a responder?

Envelhecimento	INE · população residente por idade e território
Procura de cuidados	Portal da Transparência · atividade e acesso
Mortalidade recente	eVM · óbitos ocorridos e sinais de mortalidade em excesso
Vacinação sazonal	BI-Vacinas Sazonal · consulta institucional autorizada

Dados e documentos têm papéis diferentes

Dados publicados

- Descrevem valores, períodos e populações
- Precisam de definição e metadados
- Sustentam o cálculo do indicador

Documentos de referência

- Explicam prioridades e critérios
- Ajudam a interpretar o resultado
- Identificam decisões e responsáveis

Antes de usar um indicador do INE (exemplo)

Definição	O que está contado e quem está incluído
Unidade	Número, percentagem ou taxa
Referências	Período, território e classificação utilizada
Metainformação	Conceitos, método, atualizações e sinais de qualidade

O que podemos usar?

Público	Indicadores difundidos e APIs públicas	Ver licença, metadados e atualização ex; smi.ine.pt
Institucional	Painéis e extrações autorizadas	Confirmar perfil, finalidade e registo
Restrito	Dados pessoais ou microdados	Base legal e institucionais, minimização e controlo de acessos

Onde procurar cada resposta?

Óbitos residentes	Indicador estatístico divulgado pelo INE, com ano e território
Atividade dos CSP	BI-CSP ou SIARS, conforme perfil e indicador
Doença de notificação obrigatória	SINAVE, segundo finalidade e regras de acesso
Execução do perfil de saúde	Fontes definidas na ficha de cada indicador do PLS

INE: do indicador ao ficheiro

Código

0014469

Resposta

Dados e metadados do indicador

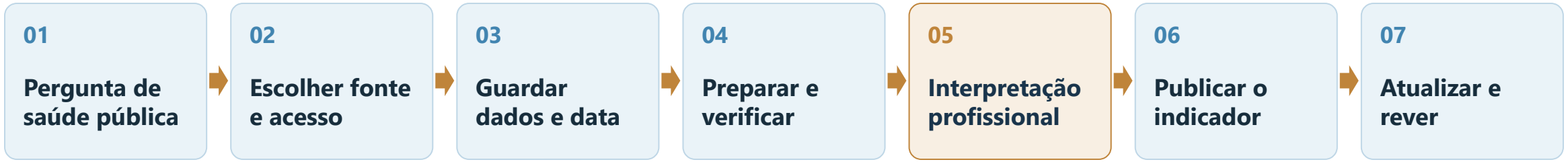
Extração

Guardar CSV e data do pedido

Uma linha do ficheiro INE

Ano	Território	Sexo	Idade	Valor
2024	Norte	H	35–44	8,4 §

Pipeline 1 · dos dados ao indicador (clássico)



Definição e origem do indicador

Fonte e extração

De onde veio o valor? Se trabalhado, por quem? Quando foi obtido? Quando foi disponibilizado/atualizado?

Território

Que área geográfica e versão das divisões administrativas?

Unidade / denominador

O que conta e relativamente a quê ? Contagem, proporção ou taxa?

Período

A que período de tempo se refere? (Trimestre/Semestre/Ano)

Universo / denominador

Quem ou o que entra no cálculo?

Estado e qualidade

Observado, suprimido ou indisponível?

Três datas que importa distinguir

Período de referência	Quando ocorreu o que estamos a medir
Atualização da fonte	Quando a entidade divulgou ou reviu os dados
Data de extração	Quando guardámos o ficheiro usado na análise

Valores e sinais de qualidade

0	Valor observado igual a zero. Entra no cálculo.
x	Dado não disponível.
8,4 §	Desvio do padrão de qualidade ou coeficiente de variação elevado.

No CSV, 195 linhas têm x

DEBATE

741

linhas no CSV

195

com «x»

256

com sinal §

Como tratamos estas 195 linhas?

A Substituir por zero

B Apagar as linhas

C Manter x e explicar

NUTS: 176 de 308 municípios têm outro código

	NUTS 2013	NUTS 2024
Alcobaça	16B1001	**1D11001**
Lisboa	1701106	**1A01106**
Viana do Castelo	1111609	**1111609**

Código diferente não significa, por si só, que o município mudou de limites.

Preparação dos dados

Ano	Território	Sexo	Idade	Valor
2024	Norte	H	35–44	8,4 §

Números — Guardar 8,4 como número e § num campo próprio

Dados em falta — Conservar os x e documentar como foram tratados

Territórios — Conferir os códigos e a versão NUTS antes de juntar dados

Idades — Escolher grupos etários que não se sobreponham
Validar sempre as categorias para não haver surpresas na análise

Ferramentas para diferentes tarefas

Ferramenta	Quando ajuda	O que confirmar
Excel	Explorar e discutir uma tabela	Fórmulas, alterações e versões
Power BI	Consultar séries e partilhar um painel	Atualização, acesso e licenças
R / Python	Repetir a preparação e a análise	Rotinas, dependências e testes
IA generativa	Apoiar a criação e revisão do trabalho	Dados permitidos e revisão profissional

CSV é um formato de ficheiro; não é uma ferramenta de análise.

Três formas de apresentar resultados

Tabela	Auditoria, detalhe e transferência de dados
Dashboard	Exploração de séries e comparação de indicadores
Boletim/Relatório/ Página web	Leitura pública com contexto e percurso de decisão

Boletim ou dashboard: quem precisa de quê?

Boletim periódico

- Uma conclusão e uma data de referência
- Resumo executivo com 2–3 sinais
- Contexto, fonte, limite e contacto

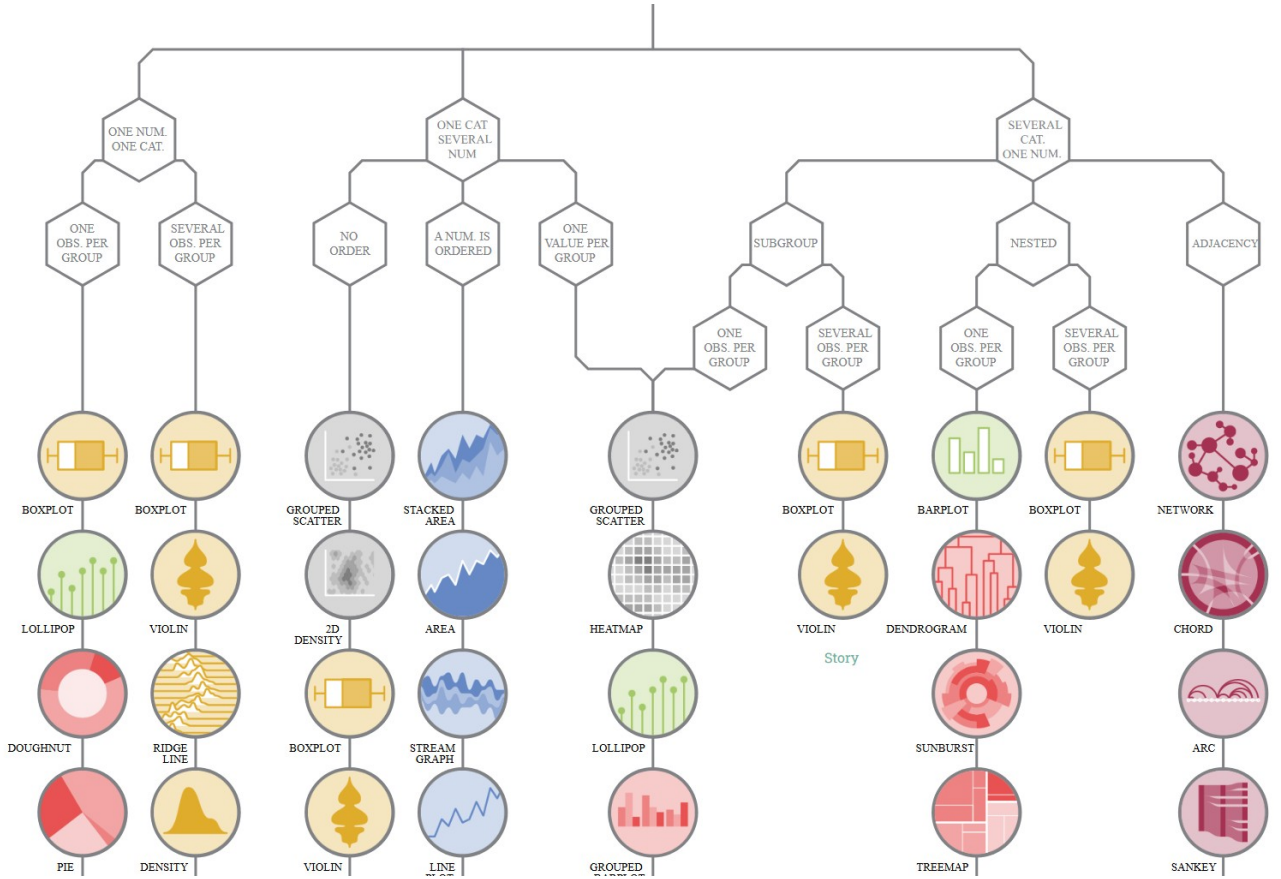
Dashboard

- Exploração de séries e territórios
- Filtros com universos visíveis
- Metadados junto ao indicador

Boletim ou dashboard: quem precisa de quê?

Boletim periódico

- Uma conclusão e uma data de referência
- Resumo executivo com 2–3 sinais
- Contexto, fonte, limite e contacto



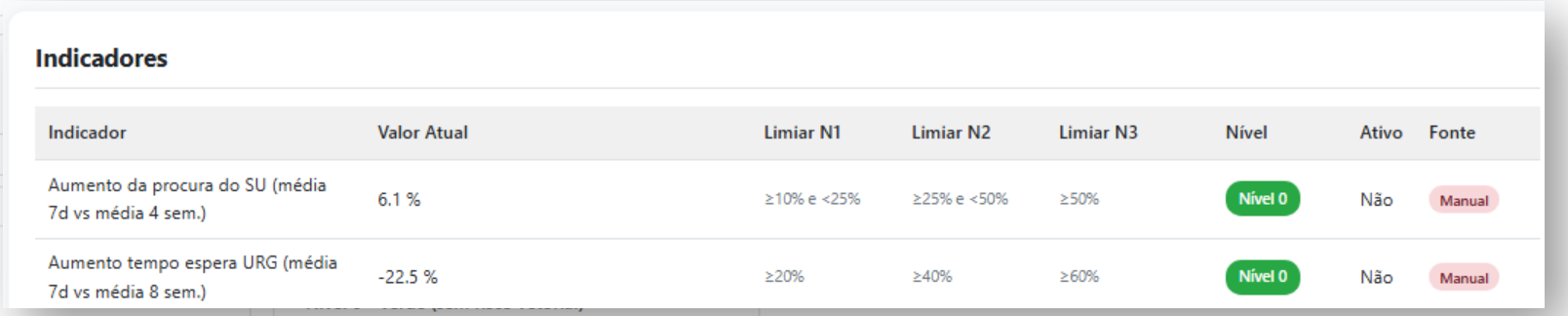
Boletim periódico



COMUNICAÇÃO

Baixo Mondego · risco sazonal





O que orienta a leitura

- Data de referência
- Nível e critérios
- Resposta a preparar

Baixo Mondego · vacinação sazonal

VACINAÇÃO SAZONAL CONTRA A COVID-19 E CONTRA A GRIPE

COVID-19

TOTAL
Farmácias
SNS

GRIPE

TOTAL
Farmácias
SNS

NÚMERO DE PESSOAS VACINADAS E COBERTURA VACINAL POR GRUPO ETÁRIO

	COVID-19		GRIPE	
Grupo etário	Nº pessoas vacinadas	Cobertura vacinal	Nº pessoas vacinadas	Cobertura vacinal
85+ anos	2.966	64,01%	4.196	90,55%
80-84 anos	2.206	48,28%	3.509	76,80%
70-79 anos	5.552	44,60%	9.583	76,98%
60-69 anos	3.871	26,17%	7.551	51,06%
Total 65+	13.021	45,14%	21.675	75,14%
Total 60+	14.595	40,05%	24.839	68,16%
6 a 23 meses	NA	NA	446	45,99%

Dados até: 07-02-2026 23:59

Fonte: VACINAS | DGS

REPÚBLICA PORTUGUESA

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE BAIXO MONDEGO

NÚMERO DE PESSOAS VACINADAS E COBERTURA VACINAL POR GRUPO ETÁRIO

Duas leituras

- Total acumulado
- Variação em 7 dias

DA POLÍTICA À SOCIEDADE
UM CONTRATO PARA A SAÚDE

NOTA METODOLÓGICA

Âmbito geográfico	Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego
Início da série	23 de setembro de 2025
Período em análise	Até às 23h59 do domingo anterior à publicação
Periodicidade	Semanal
Fontes principais de dados	Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação (VACINAS) — Direção-Geral da Saúde (DGS) Instituto Nacional de Estatística, IP (INE)
Variáveis para alocação geográfica	É utilizada a morada do ponto de vacinação registado na plataforma VACINAS-DGS.
"Número de pessoas vacinadas"	Número de administrações contra a COVID-19 e contra a Gripe, registadas na plataforma VACINAS-DGS, por local de vacinação, por (i) valor acumulado até à data de análise e por (ii) variação nos últimos 7 dias.
"Cobertura vacinal"	Proporção de pessoas vacinadas na ULSBM contra a COVID-19 e contra a Gripe sobre a população residente em Portugal Continental. Este indicador resulta do quociente entre o número de utentes registados no sistema VACINAS-DGS, com local de vacinação na ULS do Baixo Mondego, por estado de vacinação (numerador) e (i) para a desagregação etária (denominador); (ii) para o total de população com 60 ou mais anos de idade (denominador), utilizando a população residente censitária de 2021, calculada pelo INE. Para o grupo dos 6 a 23 meses foi considerado 100% da coorte 0-2 anos tendo em conta a elegibilidade desta população e que a idade considerada na administração é a do dia de administração.
	Os pontos de vacinação são agrupados em locais de vacinação, tendo

A nota metodológica apoia a interpretação

Antes de comparar

- Onde ocorreu a vacinação?
- Quem entra no denominador?
- O período é o mesmo?

Exemplo fornecido
Dados até 07/02/2026

Boletim ou dashboard: quem precisa de quê?

Dashboard

- Exploração de séries e territórios
- Filtros com universos visíveis
- Metadados junto ao indicador

Boletim ou dashboard: quem precisa de quê?

Título e Separadores para Navegação

KPI 1	KPI 2	KP3
KPI com Evolução Temporal	KPI com Evolução Temporal	KPI com Evolução Temporal
Ultima atualização	Fonte de Dados	Contactos

Diagnóstico de saúde

Dados essenciais para perceber necessidades de saúde, prioridades e diferenças entre Gaia e Espinho.

Ver Quem somos | Mapa sociodemográfico e de saúde | Mapa ambiental | Abrir relatório Power BI

EXPLORAÇÃO

Bloco do diagnóstico

Escolha uma família de indicadores.

Síntese | Contexto do diagnóstico | Causas de morte | ICPC e internamentos

Síntese do diagnóstico

Prioridades do plano, óbitos residentes auditados em fonte INE, PNV por ano/coorte e média dos rastreios oncológicos para Gaia e Espinho, sempre com fonte e período indicados.

PRIORIDADES HANLON

10

Problemas priorizados

ÓBITOS RESIDENTES INE

3348

Ano auditado: 2024 · INE 0013166 · todas as causas

COBERTURA PNV AGREGADA

91,1%

Ano/coorte: 2023 · 16 vacinas x 14 UF

RASTREIOS ONCOLÓGICOS

COLO DO ÚTERO	COLORRETAL	MAMA
58,9%	56,3%	27,8%

Período: 03/2026 · 3 rastreios avaliados

Registos ICPC por área estratégica

Distribuição de registos agregados de problema/código ICPC nos CSP, por área estratégica. Retrato

Composição dos internamentos por admissão

Distribuição por tipo de admissão na série GDH validada (2023).

MAPA DE INDICADORES

TODOS
Todos os eixos — 14
Nesta vista

EIXO 1
Saúde do coração e do cérebro — 5
Nesta vista

EIXO 2
Saúde músculo-esquelética — 0
Sem indicadores

EIXO 3
Saúde da mulher e da criança — 5
Nesta vista

EIXO 4
Saúde respiratória — 1
Nesta vista

EIXO 5
Saúde mental e envelhecimento ativo — 0
Sem indicadores

EIXO 6
Ambiente, clima, vetores e zoonoses — 0
Sem indicadores

EIXO 7
Eixo transversal — 1
Nesta vista

Objetivos e eixos >

Eixo: Todos

Vista: Todos

Leitura da vista: Fonte, período e limite visíveis

Leitura transversal

14 indicadores públicos nesta vista, incluindo 2 de contexto sem eixo direto.

TODOS

META ESTRATÉGICA 2025
Prevalência de hipertensão arterial na população adulta
Usar para ligar risco cardiovascular, prevenção e seguimento do plano.
Eixo 1 | Coração e cérebro

META ESTRATÉGICA 2025
Mortalidade prematura por AVC (YLL)
Usar para ligar carga cardiovascular a monitorização estratégica.
Eixo 1 | Coração e cérebro

META ESTRATÉGICA 2025
Mortalidade prematura por doenças cardíacas isquémicas (YLL)
Usar para ligar carga cardiovascular a objetivos e monitorização.
Eixo 1 | Coração e cérebro

VALOR OBSERVADO 2026-06
Mortalidade AVC hemorrágico · 30 dias
Usar como leitura de outcome cardiovascular institucional, sem usar zeros recentes como último valor interpretável.
ÚLTIMO VALOR OBSERVADO 12,5
Eixo 1 | Coração e cérebro

VALOR OBSERVADO 2025-12
Mortalidade AVC isquémico · 30 dias
Usar como leitura de outcome cardiovascular institucional, sem usar zeros recentes como último valor interpretável.
ÚLTIMO VALOR OBSERVADO 12,12
Eixo 1 | Coração e cérebro

META ESTRATÉGICA 2025
Cobertura de rastreio do cancro colorretal
Usar para ligar prevenção e seguimento do eixo de rastreios.
Eixo 3 | Prevenção e rastreios

META ESTRATÉGICA 2025
Cobertura de rastreio do cancro da mama
Usar para ligar rastreio, prevenção e monitorização estratégica.
Eixo 3 | Mulher e criança

VALOR OBSERVADO 2026-07
Cobertura observada do rastreio colorretal
Usar para seguir prevenção oncológica e acesso ao rastreio.
ÚLTIMO VALOR OBSERVADO 61,54%
Eixo 3 | Prevenção e rastreios

VALOR OBSERVADO 2026-07
VALOR OBSERVADO 2026-07
META ESTRATÉGICA 2025
SINAL DE DIAGNÓSTICO 2026-02-27

Quem vai abrir isto?

Reunião de equipa	Tabela em Excel ou CSV para discutir um ponto
Consulta recorrente	Power BI com acesso institucional e atualização definida
Leitura pública	Página web ou HTML com contexto e fonte
Decisão formal	Boletim ou PDF com síntese e responsável

Oficina 1 · pergunta, público e indicador

Grupos de 5 – 10 pessoas · 20 minutos · uma folha por grupo

Escolher uma pergunta para acompanhamento pelo observatório
Ex: Como acompanhar a prevenção cardiovascular no território?

- Que processo precisa de comunicação/acção, quem decide e em que momento?
- Boletim, dashboard ou página web? Com que cadência? Que dados e como apresentar?
- Até 3 indicadores: numerador, denominador e fonte
- Público ou públicos-alvo? Existe necessidade de múltiplas versões?

Como um modelo gera uma resposta

Durante o treino

O modelo aprende padrões a partir de muitos exemplos. O treino ajusta os seus parâmetros.

Quando fazemos uma pergunta

Texto e instruções

A aplicação prepara o contexto e divide o texto em tokens.

Geração

O modelo calcula probabilidades e gera a resposta, token a token.

Resposta

Recebemos texto que pode conter erros de factos, cálculo ou interpretação.

Que informação está a usar?

«Posso comparar os valores do Norte e do Continente?»

Só a pergunta	Usa os padrões aprendidos e as instruções. Pode faltar a definição do indicador.
Com o CSV e os metadados	Tem os valores e a informação fornecida. Pode conferir população, período e unidade.
Com consulta de fontes	A aplicação acrescenta resultados de pesquisa ou extração ao contexto da tarefa.

Antes de pedir ajuda à IA

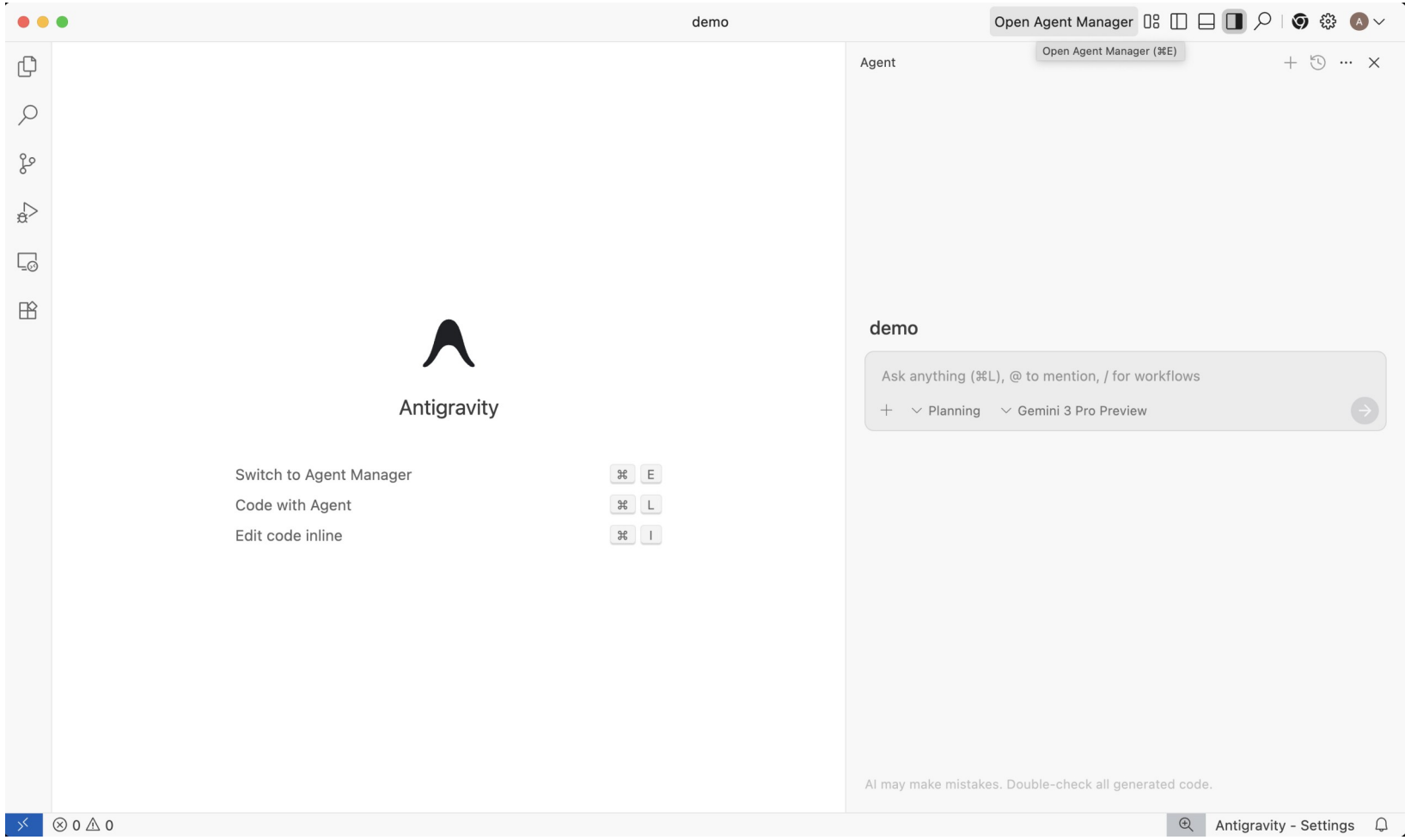
- Usar dados públicos ou sintéticos (Colunas iguais com tipos de dados iguais) nos testes
- Conferir cálculos e citações na fonte
- Rever as alterações antes de publicar e insistir em controlo de versões
- Promover a utilização de ambientes e scripts reprodutíveis para minimizar impacto de alucinações
- Confirmar a política institucional para dados não públicos

Quando a IA pode fazer uma tarefa

Modelo	Propõe uma resposta ou uma próxima ação.
Aplicação e ferramentas	Podem abrir um ficheiro, consultar uma fonte ou executar um cálculo autorizado.
Agente	Combina propostas e ferramentas em vários passos, conforme a tarefa e as permissões.
Profissional	Define os limites e confere os dados, o cálculo e a interpretação.

O editor, a rotina e o modelo podem correr em locais diferentes.

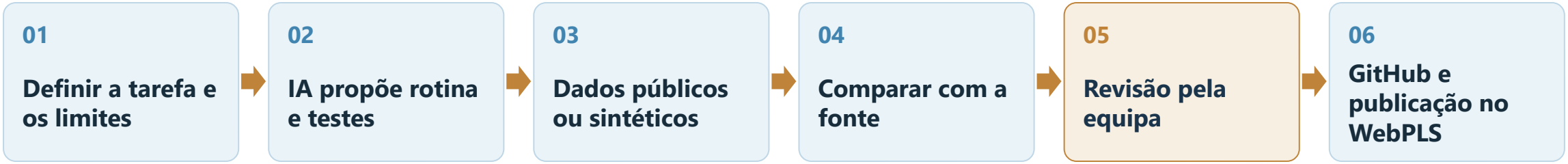
Google Antigravity: trabalho no editor



Trabalho com o agente

- Propõe e aplica alterações
- Executa verificações
- Apresenta os resultados para revisão

Pipeline 2 · desenvolvimento com apoio de IA



Quando a IA erra a unidade

DEBATE

18 casos / 3 000 pessoas

Resposta proposta: 0,6 por 1 000

Concordam? O que verificam antes de publicar?

Dados e revisão no trabalho com IA

Testes	Testar com dados públicos ou exemplos fictícios
Acesso	Confirmar que dados podem entrar na ferramenta
Revisão	Conferir os cálculos e as referências nas fontes originais
Publicação	Rever o resultado e guardar as alterações

Oficina 1 · escolher uma pergunta

DEBATE

11 grupos de 5 · uma resposta por grupo

Que pergunta gostariam de acompanhar no vosso território?

- Escolham uma decisão, um destinatário e até três indicadores
- Exemplo: acompanhar a prevenção cardiovascular

Oficina 1 · definir os indicadores

DEBATE

Nome	O que querem acompanhar
Cálculo	Numerador, denominador e unidade
Referências	População, território e período
Fonte e atualização	Onde obter os dados e quando rever

Oficina 1 · escolher o produto

DEBATE

- Quem precisa desta informação e que decisão vai tomar?
- Que formato e frequência de atualização fazem sentido?
- Quem acompanha a atualização e responde a uma dúvida?

Oficina 1 · partilha das propostas

DEBATE

Decisão e público	Quem usa o resultado e que decisão vai tomar
Formato e atualização	Relatório, dashboard ou página web; atualização e data de referência
Indicadores	Até três, cada um com numerador, denominador e fonte
Limite	O que pode alterar a leitura do resultado

Oficina 2 · o que vamos verificar

Dados	Valores, unidades, ausências e duplicados conferidos
Definição	Numerador, denominador, população e período explícitos
Território	Código e versão geográfica registados
Publicação	Fonte, data, limite e revisão profissional visíveis

Oficina 2 · analisar os dados do INE

DEBATE

INE 0014469 · 2024 · H · 35–44 anos

Estrangeiro	**x**	Dado não disponível
Norte	**8,4 §**	Sinal de qualidade
Continente	**11,1**	Sem sinal especial

Escrevam como usariam estes valores e o que precisam de confirmar.

Oficina 2 · antes de comparar



- O que sabemos sobre estas três linhas?
- O que falta confirmar na definição do indicador?
- Como tratariam o x e o sinal §?

Registem uma decisão e a sua justificação.

Oficina 2 · o que fazer com estas linhas?



x	Conservar como dado em falta, sem substituir por zero
8,4 §	Guardar o número e o sinal e consultar a regra de qualidade
Território	Confirmar o universo, o código e a versão NUTS
Comparação	Confirmar unidade, denominador, período e grupos etários

Oficina 3 · rever uma proposta



Proposta: «12 casos em 4 500 pessoas = 266,7 por 1 000»

- Corrijam o cálculo e escrevam a unidade
- Escolham como apresentar o resultado à direção e ao público
- Definam quem revê e que dados podem entrar na ferramenta

Oficina 3 · escrever para dois públicos



Para a direção

- Uma frase com o resultado correto
- Uma decisão ou verificação a discutir
- Uma limitação que importa conhecer

Para o público

- Uma frase compreensível
- População, período e unidade
- Fonte e contacto para esclarecimentos

Oficina 3 · da conta à publicação



12 ÷ 4 500 × 1 000 = 2,67 por 1 000

- Para a direção: resultado, decisão a discutir e principal limitação
- Para o público: definição, fonte e data numa página
- Antes de publicar: cálculo e interpretação revistos

Materiais para consultar depois da sessão

kit/dados	CSV INE, verificação NUTS, ligação geográfica e rotina de extração
kit/r	Rotinas INE, SNS Transparência, eVM, QualAR e OpenMeteo
kit/powerbi	Ficheiros PBIX de diagnóstico e função de versão NUTS

O que registamos para atualizar o observatório

Pergunta	Fonte	Verificação	Revisão

Slides, exercícios e fontes

Fontes e materiais para consultar depois da sessão